

Funcții - Fișa esențială

L1-L14 într-un singur loc. Folosește fișa pentru recapitulare rapidă înainte de exerciții, simulări sau BAC.

IDEA CENTRALĂ

O funcție nu este doar o formulă: ea include **domeniul**, **codomeniul** și regula de corespondență. Fiecărui input admis îi corespunde exact un output. În problemele mixte, primul pas este să identifici ce obiect ai și ce informație îți oferă enunțul.

DOMENIU → **STRUCTURĂ** → **RELAȚIE** → **CALCUL** → **VERIFICARE**

1. Funcția - limbajul de bază

Element	Ce înseamnă	Relație / observație
$f : A \rightarrow B$	funcție de la A la B	$D_f = A$; codomeniul este B
$f(x)$	valoarea funcției în x	are sens numai pentru $x \in D_f$
G_f	graficul funcției	$G_f = \{(x, f(x)) \mid x \in D_f\}$
$A(a, b) \in G_f$	punct pe grafic	$f(a) = b$

FUNCȚIA INCLUDE DOMENIUL ȘI CODOMENIUL

Aceeași formulă poate descrie funcții cu proprietăți diferite dacă se schimbă domeniul sau codomeniul. Nu analiza formula separat de declarația funcției.

2. Imagine, preimagine, egalitate și restricție

Noțiune	Relație / sens
imagine	$\text{Im}(f) = \{f(x) \mid x \in D_f\}$
preimaginea lui $S \subseteq B$	$f^{-1}(S) = \{x \in D_f \mid f(x) \in S\}$
funcții egale	același domeniu, același codomeniu și aceleași valori pentru toate intrările
restricție	aceeași regulă, dar pe un domeniu mai mic

PREIMAGINE $\neq$ FUNCȚIE INVERSĂ

Notăția $f^{-1}(S)$ pentru preimaginea unei mulțimi poate fi folosită pentru orice funcție. Funcția inversă $f^{-1} : B \rightarrow A$ există numai când f este bijectivă.

3. Reprezentări și citire grafică

Ce vezi	Primul reflex
punct $A(a, b)$ pe grafic	$f(a) = b$
intersecție cu Oy	verifică $0 \in D_f$, apoi $(0, f(0))$
intersecție cu Ox	caută $x \in D_f$ cu $f(x) = 0$
două grafice	punct comun $\Leftrightarrow f(x) = g(x)$
grafic fără formulă	citește valori, semn, monotonie, extreme, imagine înainte să calculezi

Funcții uzuale și proprietăți

Recunoaște forma funcției și folosește proprietatea potrivită înainte de calcule suplimentare.

4. Funcții uzuale

Funcție	Notăție	Ideea de reținut
modul	$ x $	distanța lui x față de 0; $ x \geq 0$
parte întreagă	$\lfloor x \rfloor$	cel mai mare întreg $\leq x$
parte fracționară	$\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$	$0 \leq \{x\} < 1$

5. Monotonie, mărginire și extreme

Noțiune	Criteriu / sens
crescătoare	$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$
strict crescătoare	$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$
descrescătoare	$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$
strict descrescătoare	$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$
mărginită	există m, M cu $m \leq f(x) \leq M$ pentru toate $x \in D_f$
minimum / maximum	o bornă care este efectiv atinsă de funcție

BORNĂ $\neq$ EXTREM

Un majorant sau minorant nu trebuie să fie valoare a funcției. Un maximum sau minimum trebuie să fie atins. Pentru $f(x) = (x-3)^2 + 2$, avem $f(x) \geq 2$, iar 2 este minimum deoarece $f(3) = 2$.

6. Paritate și simetrie

Înainte de testul algebric, domeniul trebuie să fie simetric față de 0.

$$f(-x) = f(x) \Rightarrow \text{funcție pară}$$

$$f(-x) = -f(x) \Rightarrow \text{funcție impară}$$

Funcție pară $\Leftrightarrow$ simetrie față de Oy . Funcție impară $\Leftrightarrow$ simetrie față de origine. Dacă $0 \in D_f$ și f este impară, atunci $f(0) = 0$, dar reciproca nu este suficientă.

7. Periodicitate

$T > 0$ este perioadă dacă domeniul este compatibil cu translația și:

$$f(x + T) = f(x)$$

pentru toate valorile admise.

Perioada principală este cea mai mică perioadă pozitivă. A găsi o perioadă nu demonstrează automat minimalitatea. Pentru $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1)$, $f(x) = \{4x\}$, perioada principală este $T_0 = \frac{1}{4}$.

8. Convexitate și concavitate - lectură grafică

În C5 lucrăm geometric, fără derivate. Translațiile lui x^2 păstrează convexitatea; înmulțirea cu -1 inversează forma.

REFLEX VIZUAL

Formă de „cupă” $\rightarrow$ convexă. Formă de „cap” $\rightarrow$ concavă. O funcție poate avea intervale diferite de convexitate și concavitate; citește mereu domeniul/intervalul cerut.

Operații, compunere și inversă

Aici domeniul este parte din calcul: întâi verifici unde expresia are sens, apoi scrii formula.

9. Operații cu funcții

Operație	Formulă	Domeniu
sumă	$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$	$D_f \cap D_g$
diferență	$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$	$D_f \cap D_g$
produs	$(fg)(x) = f(x)g(x)$	$D_f \cap D_g$
cât	$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$	$x \in D_f \cap D_g$ și $g(x) \neq 0$

DOMENIU ÎNAINTE DE FORMULĂ

Pentru $f(x) = \sqrt{x-1}$ și $g(x) = x-3$, suma și produsul au domeniul $[1, \infty)$, dar câtul are $[1, \infty) \setminus \{3\}$.

10. Compunerea funcțiilor

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Se lucrează din dreapta spre stânga: $x \rightarrow g(x) \rightarrow f(g(x))$. Domeniul corect este:

$$D_{f \circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}.$$

Nu folosi automat $D_f \cap D_g$. Ieșirea funcției interioare trebuie să fie admisă de funcția exterioară. Funcția identitate pe A este $\text{id}_A : A \rightarrow A$, $\text{id}_A(x) = x$.

11. Injectivitate, surjectivitate și bijectivitate

Proprietate	Preimagini pentru $y \in B$	Reflex
injectivă	cel mult una	fără „ciocniri”; $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$
surjectivă	cel puțin una	fără „goluri”; $\text{Im}(f) = B$
bijectivă	exact una	injectivă și surjectivă

CODOMENIUL CONTEAZĂ

$x^2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ nu este surjectivă, dar $x^2 : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ este surjectivă. Formula singură nu decide proprietatea.

12. Funcția inversă

O funcție admite inversă pe întreg codomeniul exact când este bijectivă:

$$f \text{ inversabilă} \iff f \text{ bijectivă.}$$

$$f(x) = y \iff f^{-1}(y) = x.$$

Dacă $f : A \rightarrow B$ este bijectivă, atunci $f^{-1} : B \rightarrow A$ și:

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_A, \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_B.$$

Graficul lui f^{-1} este simetric cu graficul lui f față de dreapta $y = x$. În general, $f^{-1}(x) \neq \frac{1}{f(x)}$. La formule precum x^2 , restricția domeniului decide ramura inversei.

Probleme mixte + checklist final

C5 se încheie prin alegerea mecanismului potrivit: citește domeniul, recunoaște structura și calculează numai ce cere problema.

BAC MATE-INFO

Cerințele cu funcții sunt adesea scurte, dar informația poate fi mascată prin puncte de pe grafic, parametri, compuneri, domenii, proprietăți sau inversă. Avantajul vine din traducerea corectă a enunțului și din alegerea relației potrivite, nu din calcule lungi.

13. Probleme mixte - harta de lucru

Ce vezi în enunț	Primul instrument
$A(a, b) \in G_f$	$f(a) = b$
intersecție cu O_y	verifică $0 \in D_f$, apoi calculează $f(0)$
intersecție cu O_x	$x \in D_f$ și $f(x) = 0$
două grafice	$f(x) = g(x)$
monotonie / extreme / mărginire	folosește direct proprietatea sau citește graficul
cât de funcții	domeniu comun + numitor nenul
$f \circ g$	din interior spre exterior + $g(x) \in D_f$
$f^{-1}(b)$	caută perechea $f(a) = b$ înainte să construiești inversa
injectivă / surjectivă	preimagini; pentru surjectivitate compară imaginea cu codomeniul
paritate	verifică domeniul simetric și calculează $f(-x)$
convexitate / concavitate	citește forma și transformarea graficului
perioadă principală	arată periodicitatea și apoi minimalitatea

METODA ÎN 5 PAȘI

1. IDENTIFICĂ structura → 2. SCRIE relația-cheie → 3. VERIFICĂ domeniul/codomeniul → 4. CALCULEAZĂ numai ce este necesar → 5. CONTROLEAZĂ răspunsul și restricțiile.

14. Capcane majore

Capcană	Corecția
ignor domeniul	verifică admisibilitatea înainte de substituție sau transformare
imagine = codomeniu automat	egalitatea este exact condiția de surjectivitate
$D_{f \circ g} = D_f \cap D_g$	cere $x \in D_g$ și $g(x) \in D_f$
$f^{-1} = 1/f$	inversa întoarce asocierea; reciprocul este altă operație
preimagine = inversă	preimaginea unei mulțimi există și fără bijectivitate
am găsit o perioadă, deci e principală	verifică și că nu există una pozitivă mai mică
aceeași formulă = aceeași funcție	domeniul și codomeniul fac parte din funcție
calculez tot ce pot	folosește numai informația necesară cerinței

15. Mini-check înainte să închizi capitolul

- ☐ Pot trece între formulă, tabel, diagramă, perechi și grafic.
- ☐ Pot determina imaginea/preimaginea și respect domeniul declarat.
- ☐ Pot citi zerouri, semn, monotonie, extreme și mărginire dintr-un grafic.
- ☐ Pot verifica paritatea, periodicitatea și convexitatea/concavitatea la nivelul C5.
- ☐ Pot stabili domeniul operațiilor și al compunerii.
- ☐ Pot diferenția injectivitate, surjectivitate și bijectivitate.
- ☐ Pot construi sau folosi funcția inversă fără să o confund cu reciprocul.
- ☐ Într-o problemă mixtă aleg mecanismul înainte să fac calcule mecanice.

REGULA DE AUR

DOMENIU → **STRUCTURĂ** → **RELAȚIE** → **CALCUL** → **VERIFICARE**. Dacă soluția devine mult mai lungă decât cerința, întreabă-te dacă informația nu poate fi citită direct din grafic, proprietate, compunere sau perechea funcție-inversă.